Matemáticas
3.º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 4

Álgebra. Polinomios

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad: encontrarás calculadoras paso a paso de cada procedimiento.

1 Lenguaje algebraico

1. ★☆☆

a) $\boxed{2x+5}$ **b)** $\boxed{3x-x^2}$ **c)** $\boxed{\frac{x+1}{2}}$ **d)** $\boxed{(x+y)^2}$

e) $\boxed{x+(x+1)}$ **f)** $\boxed{\frac{x}{3}+2x}$ **g)** $\boxed{0{,}15x}$ **h)** $\boxed{x^2-y^2}$

2. ★☆☆

a) El doble de un número menos 1.

b) El cuadrado de un número más 3.

c) La media (semisuma) de dos números.

d) El triple de la diferencia entre un número y 4.

3. ★☆☆

a) $3\cdot 4-5=\boxed{7}$

b) $(-3)^2-2\cdot(-3)=9+6=\boxed{15}$

c) $-(-2)^2+5=-4+5=\boxed{1}$

d) $2\cdot 1^2\cdot(-2)-1\cdot(-2)=-4+2=\boxed{-2}$

4. ★★☆

a) $P=2\cdot 3x+2(x+2)=\boxed{8x+4}$; $A=\boxed{3x(x+2)}$

b) $P=\boxed{4(x-1)}=4x-4$; $A=\boxed{(x-1)^2}$

5. ★★☆

a) Pedro x, hermana $2x-3$, padre $x+25$; suma: $x+(2x-3)+(x+25)=\boxed{4x+22}$

b) $(x+4)+(2x+1)+(x+29)=\boxed{4x+34}$

c) $4\cdot 12+22=\boxed{70}$ años

6. ★★☆ Precio $=0{,}05x+1{,}80$. 2 h $=120$ min: $0{,}05\cdot 120+1{,}80=\boxed{7{,}80\ €}$.

7. ★★★

a) $x+2x=\boxed{3x}$, que es múltiplo de 3.

b) $2x+2y=\boxed{2(x+y)}$, que es el doble de un entero: par.

c) $(2x+1)+(2x+3)=4x+4=\boxed{4(x+1)}$, múltiplo de 4.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Monomios

8. ★☆☆

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$-8x^3$	$\boxed{-8}$	$\boxed{x^3}$	$\boxed{3}$
a^2b	$\boxed{1}$	$\boxed{a^2b}$	$\boxed{3}$
$\frac{2}{3}xy^4$	$\boxed{\frac{2}{3}}$	$\boxed{xy^4}$	$\boxed{5}$
$-y$	$\boxed{-1}$	$\boxed{y}$	$\boxed{1}$
12	$\boxed{12}$	$\boxed{-}$	$\boxed{0}$
$5x^2y^3z$	$\boxed{5}$	$\boxed{x^2y^3z}$	$\boxed{6}$

9. ★☆☆

a) $\boxed{Sí}$

b) No: la x divide

c) $\boxed{Sí}$: coeficiente $\frac{1}{4}$

d) No: tiene dos términos

e) No: exponente no natural

f) $\boxed{Sí}$: grado 0

g) No: exponente negativo

h) $\boxed{Sí}$

10. ★☆☆ $\boxed{\{4x^2,\ -\frac{1}{2}x^2\}}$ $\boxed{\{-xy, 5yx\}}$ $\boxed{\{3x, x\}}$ $\boxed{\{2x^2y,\ -x^2y\}}$ $\boxed{\{9\}}$

11. ★★☆

a) x: 2, y: 5; grado $\boxed{7}$. P. ej. x^2y^5

b) a: 1, b: 3, c: 1; grado $\boxed{5}$. P. ej. $-2ab^3c$

c) x: 4, y: 1; grado $\boxed{5}$. P. ej. $10x^4y$

12. ★★☆

a) $-4 \cdot (-8) = \boxed{32}$

b) $3 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{6}$

c) $\frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 3 = \boxed{24}$

13. ★★★

a) $k + 3 = 8 \Rightarrow \boxed{k = 5}$

b) $m + 1 = 4$ y $n - 1 = 2$: $\boxed{m = 3, n = 3}$

c) P. ej. $\boxed{-\frac{2}{3}x^3yz^2}$

3 Operaciones con monomios

14. ★☆☆

a) $3x + 5x = \boxed{8x}$

b) $7x^2 - 2x^2 = \boxed{5x^2}$

c) $-4ab + ab = \boxed{-3ab}$

d) $2x^3 - x^3 + 5x^3 = \boxed{6x^3}$

e) $xy - 3xy - 2xy = \boxed{-4xy}$

f) $6a^2b - 6a^2b = \boxed{0}$

15. ★☆☆

a) $3x^2 - 5x + x^2 + 2x = \boxed{4x^2 - 3x}$

b) $4xy - 2x + 3xy + 7x = \boxed{7xy + 5x}$

c) $2a^2 - a + 5 - a^2 + 3a - 8 = \boxed{a^2 + 2a - 3}$

d) $x^3 - 2x + 3x^3 + x^2 - 4x = \boxed{4x^3 + x^2 - 6x}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. ★☆☆

a) $2x^3 \cdot 5x^2 = \boxed{10x^5}$

b) $(-3a^2) \cdot (4a^3) = \boxed{-12a^5}$

c) $(6xy^2) \cdot (-2x^3y) = \boxed{-12x^4y^3}$

d) $(\frac{1}{2}x^4) \cdot (8x) = \boxed{4x^5}$

e) $(-x^2y) \cdot (-xy^3) \cdot 2x = \boxed{2x^4y^4}$

f) $(-5ab) \cdot (3a^2b^2) = \boxed{-15a^3b^3}$

17. ★★☆

a) $\boxed{4x^3}$

b) $\boxed{-4a^2b^2}$

c) $\boxed{-3y}$

d) $\boxed{2}$

e) $\boxed{\frac{3}{2}xy}$

f) $\frac{1}{2}x^{-1}$: $\boxed{noesmonomio}$

18. ★★☆

a) $(2x^3)^2 = \boxed{4x^6}$

b) $(-3xy^2)^3 = \boxed{-27x^3y^6}$

c) $(-x^2y)^4 = \boxed{x^8y^4}$

d) $(\frac{1}{2}x)^2 = \boxed{\frac{1}{4}x^2}$

19. ★★☆

a) $6x^3 - 4x^3 = \boxed{2x^3}$

b) $5x^3 + x^3 = \boxed{6x^3}$

c) $8x^3 - 5x^3 = \boxed{3x^3}$

d) $2ab - 4ab = \boxed{-2ab}$

20. ★★★

a) $\boxed{4x^3}$

b) $\boxed{-4x^2y}$

c) $\boxed{-5x^3}$

d) $\boxed{3x^3y}$ o $\boxed{-3x^3y}$

4 Polinomios

21. ★☆☆

a) $-3x^4 - x^2 + 5x + 2$; grado $\boxed{4}$; 4 términos; coef. princ. $\boxed{-3}$; t. i. $\boxed{2}$

b) $-x^3 + 7$; grado $\boxed{3}$; 2 términos; coef. princ. $\boxed{-1}$; t. i. $\boxed{7}$

c) $x^5 + 4x^2 - 3x$; grado $\boxed{5}$; 3 términos; coef. princ. $\boxed{1}$; t. i. $\boxed{0}$

d) $x - 2$; grado $\boxed{1}$; 2 términos; coef. princ. $\boxed{1}$; t. i. $\boxed{-2}$

22. ★☆☆ Ninguno es completo, excepto $x - 2$. $-3x^4 + 0x^3 - x^2 + 5x + 2$; $-x^3 + 0x^2 + 0x + 7$; $x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 4x^2 - 3x + 0$.

23. ★☆☆

a) $\boxed{-4}$

b) $\boxed{0}$

c) $\boxed{-30}$

d) $\boxed{-\frac{5}{2}}$

24. ★★☆

a) $\boxed{5}$

b) $\boxed{5}$

c) $\boxed{4}$

25. ★★☆ $P(1) = 0$, $P(-1) = 12$, $P(2) = 0$, $P(-2) = 12$, $P(3) = 12$, $P(-3) = 0$. Raíces: $\boxed{1, 2 \text{ y } -3}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. ★★★

a) $-16+2m+4=0 \Rightarrow \boxed{m=6}$

b) $9+3k-6=0 \Rightarrow \boxed{k=-1}$

c) P. ej. $\boxed{-x^4+2x^2+5}$

5 Suma y resta de polinomios

27. ★☆☆

a) $P+Q=\boxed{2x^3+2x^2+x-11}$

b) $P-Q=\boxed{4x^3-6x^2+x+1}$

c) $Q+R=\boxed{-x^3+6x^2-3x-5}$

d) $R-P=\boxed{-3x^3+4x^2-4x+6}$

28. ★☆☆

a) $\boxed{4x^4+x^3+2x^2+7}$

b) $\boxed{-x^3-x^2+5}$

29. ★★☆

a) $\boxed{4x^3-4x^2-2x+2}$

b) $\boxed{4x^3-4x^2-2x+2}$

c) $\boxed{4x^3-8x^2+4x}$

30. ★★☆ $2P+3Q=\boxed{3x^3+8x^2+2x-28}$; $P-2R=\boxed{3x^3-6x^2+7x-7}$

31. ★★☆

a) $\boxed{3x^2y-4xy+5y^2}$

b) $\boxed{3b^2}$

32. ★★★

a) $X=Q-P=\boxed{-4x^3+6x^2-x-1}$

b) $X=(2x^3+x-1)-(x^3-4x^2+3)=\boxed{x^3+4x^2+x-4}$

6 Producto de polinomios

33. ★☆☆

a) $3x(2x^2-5x+4)=\boxed{6x^3-15x^2+12x}$

b) $-2x^2(x^3-3x+1)=\boxed{-2x^5+6x^3-2x^2}$

c) $4ab(a-2b)=\boxed{4a^2b-8ab^2}$

d) $-x(x^2-x-1)=\boxed{-x^3+x^2+x}$

34. ★☆☆

a) $(x+3)(x+5)=\boxed{x^2+8x+15}$

b) $(x-4)(x+2)=\boxed{x^2-2x-8}$

c) $(2x-1)(x-3)=\boxed{2x^2-7x+3}$

d) $(3x+2)(2x-5)=\boxed{6x^2-11x-10}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

35. ★★☆

a) $(x^2-3x+2)(x+4) = \boxed{x^3+x^2-10x+8}$

b) $(2x^2+x-1)(x-3) = \boxed{2x^3-5x^2-4x+3}$

c) $(x^3-2x+1)(x^2+x) = \boxed{x^5+x^4-2x^3-x^2+x}$

d) $(x^2+x+1)(x^2-x+1) = \boxed{x^4+x^2+1}$

36. ★★☆ $P \cdot Q = \boxed{2x^3-5x^2+8x-3}$ (grado 3); $Q \cdot Q = \boxed{4x^2-4x+1}$ (grado 2)

37. ★★☆

a) $\boxed{x^2-5x+2}$

b) $\boxed{-4}$

c) $\boxed{x^2+3x-1}$

38. ★★★ $\boxed{x^3+4x^2+x-6}$; $\boxed{x^4-1}$

39. ★★★ $(2x+3)(x+4)-x^2 = \boxed{x^2+11x+12}$; para $x=5$: $\boxed{92\ \text{cm}^2}$

7 Identidades notables

40. ★☆☆

a) $(x+3)^2 = \boxed{x^2+6x+9}$

b) $(x-5)^2 = \boxed{x^2-10x+25}$

c) $(x+4)(x-4) = \boxed{x^2-16}$

d) $(a+1)^2 = \boxed{a^2+2a+1}$

e) $(x-1)^2 = \boxed{x^2-2x+1}$

f) $(y+7)(y-7) = \boxed{y^2-49}$

41. ★★☆

a) $(2x+5)^2 = \boxed{4x^2+20x+25}$

b) $(3x-1)^2 = \boxed{9x^2-6x+1}$

c) $(2x+3y)(2x-3y) = \boxed{4x^2-9y^2}$

d) $(x^2-2)^2 = \boxed{x^4-4x^2+4}$

e) $(\frac{1}{2}x+2)^2 = \boxed{\frac{1}{4}x^2+2x+4}$

f) $(-x-3)^2 = \boxed{x^2+6x+9}$

42. ★★☆

a) $\boxed{(x+3)^2}$

b) $\boxed{(x-5)^2}$

c) $\boxed{(x+9)(x-9)}$

d) $\boxed{(2x+1)^2}$

e) $\boxed{(3x+4)(3x-4)}$

f) $\boxed{(5x-3)^2}$

43. ★★☆

a) $(x+\boxed{7})^2 = x^2+\boxed{14x}+49$

b) $(\boxed{2x}-3)^2 = 4x^2-\boxed{12x}+9$

c) $(x+\boxed{8})(x-\boxed{8}) = x^2-64$

d) $(3x+\boxed{2})^2 = \boxed{9x^2}+12x+\boxed{4}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. ★★☆

a) $\boxed{8x}$

b) $\boxed{6x - 18}$

c) $\boxed{x^2 + 4x + 3}$

45. ★★★

a) $(100+1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = \boxed{10\,201}$

b) $(100-1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = \boxed{9801}$

c) $(50+1)(50-1) = 2500 - 1 = \boxed{2499}$

d) $(1000+2)^2 = \boxed{1\,004\,004}$

46. ★★★ $(x+1)^2 - x^2 = x^2 + 2x + 1 - x^2 = \boxed{2x+1}$, que es impar.

8 Extracción de factor común

47. ★☆☆

a) $5x^2 - 15x = \boxed{5x(x-3)}$

b) $8x^3 + 12x^2 = \boxed{4x^2(2x+3)}$

c) $6x^4 - 9x^3 + 3x^2 = \boxed{3x^2(2x^2 - 3x + 1)}$

d) $7x - 14 = \boxed{7(x-2)}$

e) $x^5 - x^3 + x^2 = \boxed{x^2(x^3 - x + 1)}$

f) $10x^3 - 4x = \boxed{2x(5x^2 - 2)}$

48. ★☆☆

a) $6x^2y - 9xy^2 = \boxed{3xy(2x - 3y)}$

b) $4a^3b^2 + 2a^2b = \boxed{2a^2b(2ab+1)}$

c) $12x^2y^3 - 8xy^2 + 4xy = \boxed{4xy(3xy^2 - 2y + 1)}$

d) $15a^2 - 10ab + 5a = \boxed{5a(3a - 2b + 1)}$

49. ★★☆

a) $x(x-2) + 5(x-2) = \boxed{(x-2)(x+5)}$

b) $3(x+1) - x(x+1) = \boxed{(x+1)(3-x)}$

c) $2x(x+4) - (x+4) = \boxed{(x+4)(2x-1)}$

50. ★★☆

a) $x^3 - 4x = \boxed{x(x+2)(x-2)}$

b) $2x^2 - 8x + 8 = \boxed{2(x-2)^2}$

c) $3x^3 + 6x^2 + 3x = \boxed{3x(x+1)^2}$

d) $x^4 - 16x^2 = \boxed{x^2(x+4)(x-4)}$

e) $5x^2 - 45 = \boxed{5(x+3)(x-3)}$

f) $x^3 - x = \boxed{x(x+1)(x-1)}$

51. ★★★

a) $13 \cdot 100 = \boxed{1300}$

b) $98 \cdot 100 = \boxed{9800}$

c) $37 \cdot 100 = \boxed{3700}$

52. ★★★ $x(x+3) - 3(x+3) = \boxed{(x+3)(x-3)} = x^2 - 9$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 División de polinomios

53. ★☆☆

a) $C(x) = \boxed{x+5}$, $R = \boxed{0}$

b) $C(x) = \boxed{x-2}$, $R = \boxed{3}$

c) $C(x) = \boxed{2x+3}$, $R = \boxed{0}$

54. ★☆☆

a) $C(x) = \boxed{x^2+3}$, $R = \boxed{5}$

b) $C(x) = \boxed{3x^2-3x+4}$, $R = \boxed{-8}$

55. ★★☆

a) $C(x) = \boxed{x^2-2x-1}$, $R(x) = \boxed{3x-2}$

b) $C(x) = \boxed{2x^2+3x-4}$, $R(x) = \boxed{-9x+8}$

56. ★★☆ $C(x) = \boxed{3x^2+x+\frac{5}{2}}$, $R = \boxed{-\frac{5}{2}}$. **Prueba:** $(2x-1)(3x^2+x+\frac{5}{2})+(-\frac{5}{2}) = 6x^3-x^2+4x-5$.

57. ★★☆ $D = (x^2-3)(2x+1)+(x-4) = \boxed{2x^3+x^2-5x-7}$

58. ★★★ $D - R = x^3+x^2-x+2 = d\cdot(x+2)$, **y dividiendo:** $d(x) = \boxed{x^2-x+1}$.

10 Regla de Ruffini

59. ★☆☆

a)
$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & -3 & 2 & -4 \\ 2 & & 2 & -2 & 0 \\ \hline & 1 & -1 & 0 & -4 \end{array}$$
$C(x) = \boxed{x^2-x}$, $R = \boxed{-4}$

b)
$$\begin{array}{c|cc|c} & 1 & 6 & 5 \\ -1 & & -1 & -5 \\ \hline & 1 & 5 & 0 \end{array}$$
$C(x) = \boxed{x+5}$, $R = \boxed{0}$

c)
$$\begin{array}{c|ccc|c} & 2 & -5 & 1 & 3 \\ 3 & & 6 & 3 & 12 \\ \hline & 2 & 1 & 4 & 15 \end{array}$$
$C(x) = \boxed{2x^2+x+4}$, $R = \boxed{15}$

60. ★☆☆

a)
$$\begin{array}{c|cccc|c} & 1 & 0 & -3 & 2 & -1 \\ -2 & & -2 & 4 & -2 & 0 \\ \hline & 1 & -2 & 1 & 0 & -1 \end{array}$$
$C(x) = \boxed{x^3-2x^2+x}$, $R = \boxed{-1}$

b)
$$\begin{array}{c|ccc|c} & 3 & 0 & -4 & 5 \\ 1 & & 3 & 3 & -1 \\ \hline & 3 & 3 & -1 & 4 \end{array}$$
$C(x) = \boxed{3x^2+3x-1}$, $R = \boxed{4}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. ★★☆

a)

	1	0	0	0	−16
2		2	4	8	16
	1	2	4	8	0

$C(x) = \boxed{x^3 + 2x^2 + 4x + 8}$, $R = \boxed{0}$

b)

	1	0	0	0	0	1
−1		−1	1	−1	1	−1
	1	−1	1	−1	1	0

$C(x) = \boxed{x^4 - x^3 + x^2 - x + 1}$, $R = \boxed{0}$

62. ★★☆

a) $P(-3) = \boxed{-5}$ **b)** $P(1) = \boxed{2}$ **c)** $P(-2) = \boxed{-18}$

63. ★★☆ $P(2) = 0$, $P(-2) = 0$ y $P(3) = 0$: raíces $\boxed{2,\ -2 \text{ y } 3}$. Las otras no ($P(1) = 6$, $P(-1) = 12$, $P(-3) = -30$).

64. ★★★

a) $P(-1) = -2 + k + 1 + 3 = k + 2 = 0 \Rightarrow \boxed{k = -2}$

b) $P(2) = 8 - 2m + 4 = 4 \Rightarrow \boxed{m = 4}$

65. ★★★

	1	−2	−1	2
1		1	−1	−2
	1	−1	−2	0

$\Rightarrow x^2 - x - 2$; y con $x = -1$:

	1	−1	−2
−1		−1	2
	1	−2	0

$P(x) = \boxed{(x-1)(x+1)(x-2)}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)